

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA)



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

Diseño e Implementación de una Estación Base GSM utilizando OpenBTS y Hardware SDR (USRP)

CURSO:
Comunicaciones Móviles

PROFESOR:
Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

GRUPO:
3

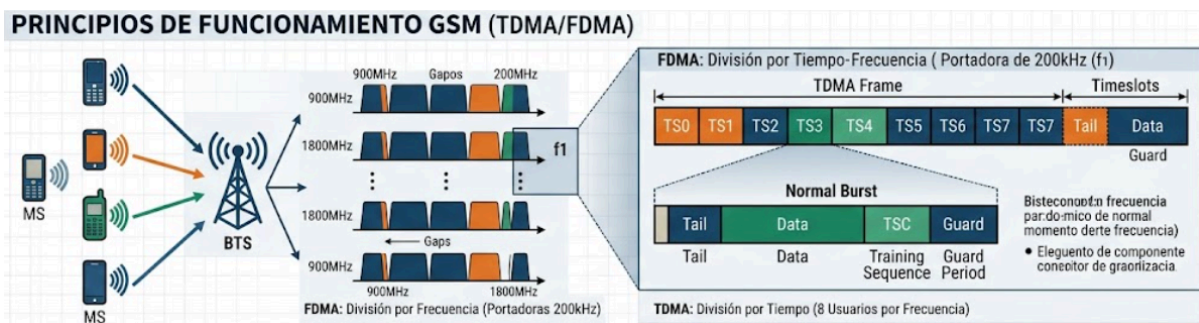
ESTUDIANTES:

Gilvonio Chate, Victor Ernesto	21190289
Garcia Hidalgo, Russell	19190322
Chino Quispe, Fernando	21190332

Ciudad Universitaria, Lima - Semestre 2026-1

1. FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA GSM

La operatividad de GSM no se fundamenta en un único método de acceso, sino en la mezcla de TDMA (división por tiempo) y FDMA (división por frecuencia). Primero, el espectro asignado se fracciona en portadoras de 200 kHz. Cada una de estas portadoras se fracciona en 8 lapsos temporales (timeslots). Un usuario no utiliza una frecuencia de manera constante, sino que envía ráfagas (bursts) en el intervalo que se le asigna (cerca de 0.577 ms). La estructura de la estación base posibilita que una única antena física administre varias conversaciones al mismo tiempo, lo cual optimiza el hardware.



1.1. Jerarquía de canales: la inteligencia de la red

La red, además del medio físico, organiza la información en canales lógicos para que el terminal móvil (MS) y la estación base (BTS) tengan claridad sobre lo que están transmitiendo en cada momento.

1. Canales de Control (Control Channels - CCH): Ellos constituyen el "sistema nervioso" de GSM. Sin ellos, el teléfono no sabría cómo manejar una llamada ni a qué red conectarse.
 - **BCCH (Broadcast Control Channel):** Se trata de un canal de solo bajada. La BTS, en este lugar, proporciona parámetros esenciales como el código de área, la identificación de la red y el listado de frecuencias vecinas para que el teléfono móvil pueda hacer un traspaso de celda (handover) si la señal se debilita.
 - **CCCH (Common Control Channel):** Incorpora el AGCH (en el que la red le asigna un canal determinado al móvil), el RACH (que solicita autorización de transmisión) y el PCH (para notificar a un móvil sobre una llamada entrante).

- **DCCH (Dedicated Control Channel):** Canales bidireccionales utilizados en una llamada para tareas de señalización, como el SDCCH, que se encarga de la autenticación del usuario y de la transmisión de SMS.

Canales de Tráfico (Traffic Channels - TCH)

Un TCH es asignado una vez que la conexión se ha establecido. GSM emplea códecs de voz, como el RPE-LTP, para transformar la señal analógica de voz en datos digitales. Estos canales pueden ser de tipo TCH/F (Full-rate), que emplean un timeslot completo, o TCH/H (Half-rate), en los cuales dos usuarios utilizan el mismo timeslot alternando tramas. En este último caso, la capacidad de la celda se duplica, aunque a costa de una leve disminución en la calidad del sonido.

Ingeniería de Celdas y Reutilización de Frecuencias

La reutilización es el concepto que hace posible que GSM sea un sistema "celular". Si empleáramos la misma frecuencia en celdas adyacentes, se interferirían las señales y las llamadas se caerían. Por esta razón, se desarrollan patrones de reutilización fundamentados en la geometría hexagonal. El tamaño del clúster, o factor de reutilización N, establece el número de celdas que deben transcurrir antes de que la misma frecuencia pueda ser utilizada nuevamente. La fórmula para calcular la distancia de reutilización (D) es:

$$D = R \cdot \sqrt{3N}$$

En donde R es el radio de la celda. Cuando el tráfico en una zona urbana se incrementa, los ingenieros no tienen la posibilidad de "generar" frecuencias adicionales; en cambio, llevan a cabo un proceso conocido como división de celdas (Cell Splitting). Esto consiste en disminuir las dimensiones de las celdas y la potencia de transmisión para reaprovechar las frecuencias en distancias más breves. De este modo, se logra que haya un mayor número de usuarios por kilómetro cuadrado.



2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA (TRADICIONAL VS OPEN BTS)

En el modelo clásico de GSM, la arquitectura se segmenta en niveles rigurosos. La RAN se compone del Controlador de Estaciones Base (BSC), que controla los recursos de radio, la transferencia y la administración de potencia, y la Estación Base (BTS), responsable de establecer el enlace físico con el teléfono móvil.

Esta estructura se basa en una red de núcleo (Core Network) compleja que utiliza la conmutación de circuitos. Los elementos principales son el Mobile Switching Center (MSC), que enruta las llamadas, y bases de datos como el HLR (Home Location Register), que se utiliza para gestionar a los abonados. La interconexión entre estos componentes a menudo emplea protocolos específicos de telecomunicaciones o propietarios (como SS7), lo que exige hardware especializado y caro.

- El Enfoque OpenBTS: La BTS como Nodo IP

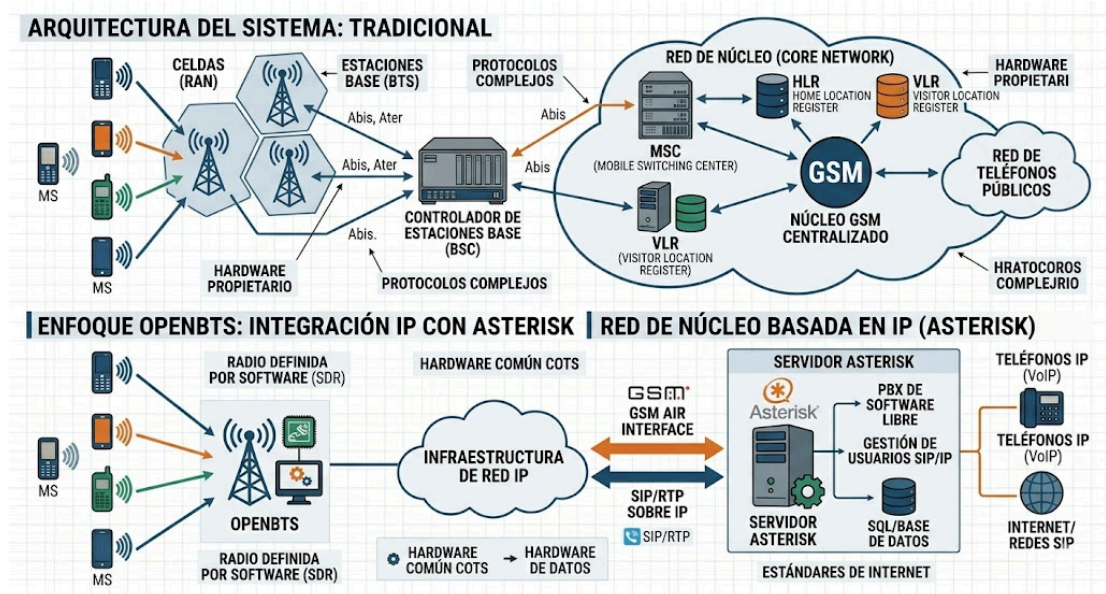
OpenBTS elimina la necesidad de un MSC y un BSC convencionales, rompiendo así con la jerarquía tradicional. En este modelo, la BTS actúa como un punto de acceso que convierte el protocolo de aire GSM en paquetes SIP (Session Initiation Protocol) de forma directa. Este último es el estándar para la telefonía por IP (VoIP).

- Integración con Asterisk: Lo innovador es que OpenBTS emplea Asterisk, una centralita de software libre (PBX), como su "núcleo". Asterisk maneja cada teléfono GSM como si fuese un teléfono IP estándar.
- Administración de Datos: La inscripción de los usuarios ya no se realiza en un HLR físico masivo, sino que ahora tiene lugar en una base de datos relacional (como SQL) que está incluida en el servidor de Asterisk.
- Infraestructura de IP: La señalización y el tráfico de voz se transmiten por redes IP estándar, lo que posibilita la implementación de redes celulares mediante software en computadoras de uso general y radios definidos por software (SDR).

- Comparación entre una estructura tradicional y OpenBTS

Característica	Arquitectura Convencional	Enfoque OpenBTS
----------------	---------------------------	-----------------

Control de Radio	Gestionado por un BSC centralizado.	Gestionado localmente por el software OpenBTS.
Núcleo de Red	Conmutación de circuitos (MSC, HLR, VLR).	Conmutación de paquetes/VoIP (Asterisk, SIP).
Protocolos	Complejos y específicos (SS7, GSM 04.08).	Estándares de internet (SIP/RTP, IP).
Costo y Despliegue	Muy alto; requiere hardware propietario.	Bajo; ideal para zonas rurales o investigación.
Escalabilidad	Diseñada para millones de usuarios.	Limitada por la capacidad del hardware SDR/IP.



3. PROTOCOLOS Y SEÑALIZACIÓN

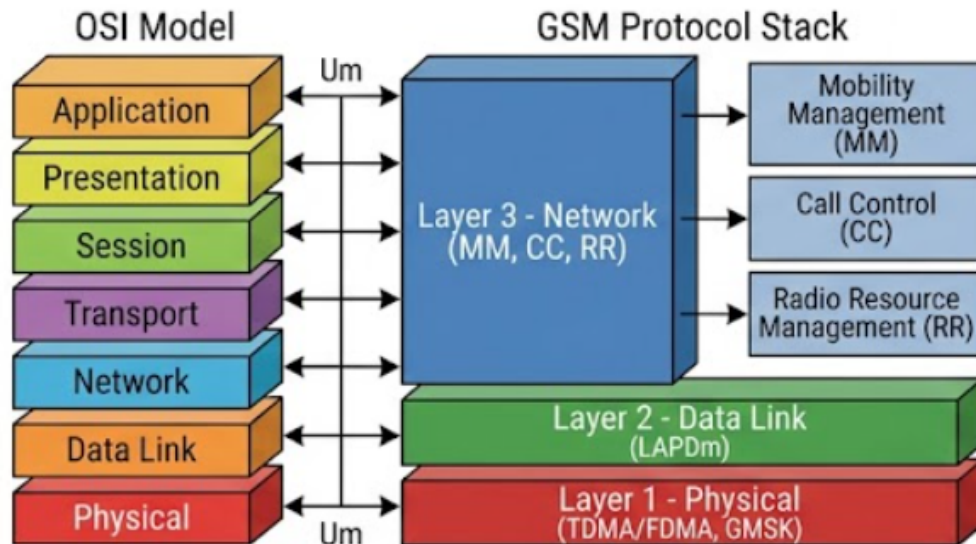
El sistema GSM (Global System for Mobile Communications) es uno de los logros más importantes en ingeniería de telecomunicaciones, ya que instauró una estructura estandarizada que posibilitó la interoperabilidad a nivel mundial. Para entender su funcionamiento, es esencial examinar cómo se incorporan sus protocolos en el modelo OSI, la particularidad de su interfaz de aire (Um) y los mecanismos complejos para administrar la movilidad que garantizan la continuidad del servicio.

- **Análisis de las Capas del Modelo OSI en el Entorno GSM**

GSM, a diferencia de las redes de datos puras, aplica el modelo OSI de siete capas a su interfaz de radio. En esta última, se enfoca en la transmisión de tráfico y la señalización, lo que da como resultado una estructura compuesta por tres capas fundamentales. La Capa 1, también conocida como Capa Física, se encarga de todo lo vinculado con la transmisión de bits a través del medio radioeléctrico. Aquí se describen los procesos de modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), el multiplexado por división de frecuencia y tiempo (FDMA/TDMA) y las estructuras de ráfagas (bursts). Su función primordial es asegurar que el flujo de datos no se vea afectado por interferencias y la pérdida de señal a través de métodos de entrelazado y codificación de canal.

La Capa 2, también conocida como la Capa de Enlace de Datos, se implementa a través de una versión modificada del protocolo HDLC, que recibe el nombre de LAPDm (Link Access Procedure on the D-channel modified). Esta capa se encarga de crear conexiones lógicas sin errores entre la Estación Base (BTS) y la Estación Móvil (MS). El LAPDm, a diferencia del estándar LAPD empleado en ISDN, no emplea banderas de delimitación ni sumas extensas de verificación de redundancia cíclica (CRC), pues estas funciones son asumidas por la corrección de fallos y segmentación de la capa física, lo que mejora el limitado ancho de banda del espectro radioeléctrico.

La Capa 3, también conocida como la Capa de Red, es la más compleja y se divide en tres entidades con funciones específicas: Control de conexión (CC), gestión de movilidad (MM) y gestión de recursos radiofónicos (RR). Mientras que RR se ocupa de conservar el enlace físico y los saltos de frecuencia, MM se encarga de la identidad y localización del usuario, y CC supervisa cómo se establecen, mantienen y liberan las llamadas (tanto SMS como servicios de voz).



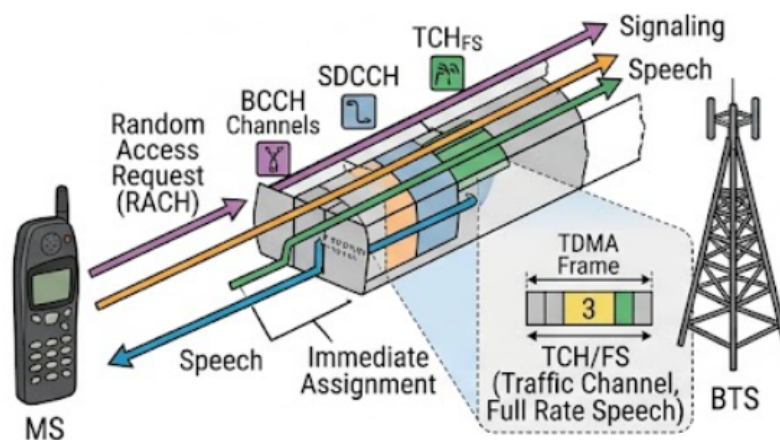
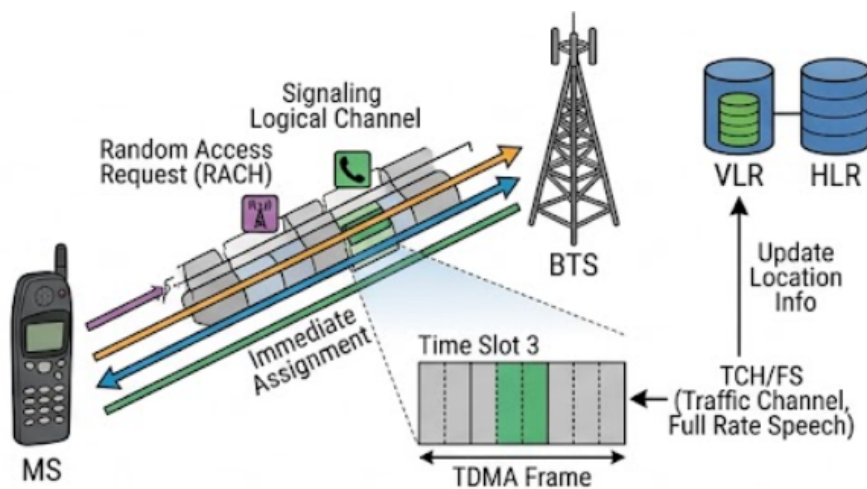
- **El Protocolo de Interfaz Um**

La interfaz Um, también llamada "interfaz de aire", es el vínculo entre la Red de Acceso (BSS) y la Estación Móvil. Es una interfaz bidireccional que emplea un esquema híbrido de acceso múltiple. Es esencial administrar esta interfaz ya que debe transmitir información de control (señalización) y también información del usuario (tráfico de voz). Para lograrlo, distribuye los recursos en canales lógicos y físicos.

Los canales lógicos de la interfaz Um se dividen en dos grandes grupos:

- Canales de Tráfico (TCH): Para el transporte únicamente de datos de usuario o de voz digitalizada.
- Canales de control (CCH): Esenciales para la señalización. Contienen canales de difusión (BCCH) para que el dispositivo móvil detecte la red, canales comunes de control (CCCH) para la búsqueda y el acceso inicial, así como canales específicos (SDCCH) para la autenticación y el registro inicial antes de asignar un canal de tráfico.

La capacidad de manejar el acceso aleatorio es lo que hace eficiente a la interfaz Um. Cuando un teléfono móvil se conecta a la red, emplea el canal RACH (Random Access Channel) de acuerdo con un protocolo llamado "Aloha ranurado", que reduce las colisiones y posibilita que la estación base asigne recursos de forma jerárquica y ordenada.



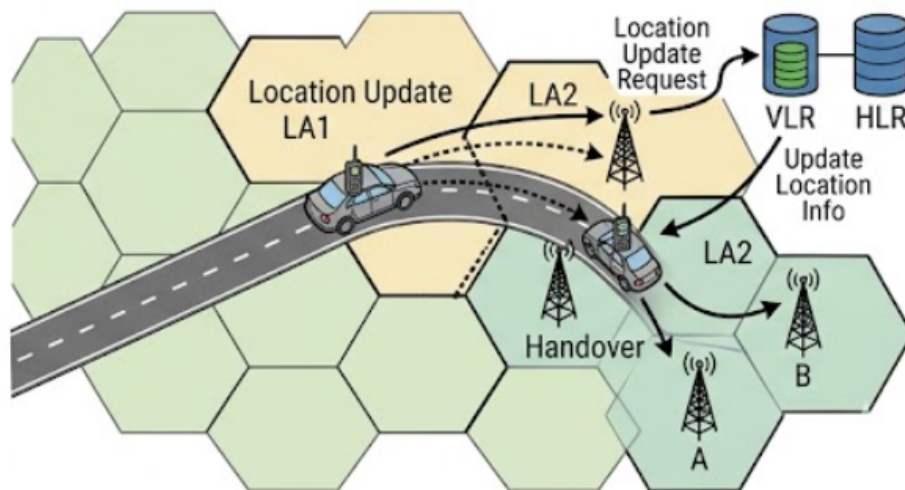
- **Gestión de Movilidad y Señalización**

La función que habilita a la red GSM para seguir la ubicación de los abonados y así posibilitar que reciban llamadas en cualquier lugar del área de cobertura es conocida como Gestión de Movilidad (MM). Este proceso se fundamenta en dos bases de datos esenciales: el VLR (Visitor Location Register), que guarda la información temporal del usuario en la zona donde está ubicado, y el HLR (Home Location Register), que almacena los datos permanentes.

La actualización del área de ubicación (Location Update) es el procedimiento más importante en la gestión de movilidad. Cuando un aparato identifica que el código de área de ubicación (LAC) emitido por las celdas vecinas ha variado, comienza un proceso de señalización para notificar al VLR local. Este, por su parte, le comunica al HLR del usuario para que actualice su ubicación global. Este procedimiento asegura que, cuando se recibe una llamada entrante, la red únicamente deba enviar mensajes

de paginación en una zona geográfica limitada, mejorando así la utilización de los canales de señalización.

El Handover (traspaso) es otro componente fundamental de la movilidad; posibilita que el usuario conserve una llamada activa mientras se mueve entre celdas distintas. El handover es un proceso de Capa 3 que incluye mediciones continuas de la calidad de señal llevadas a cabo por el móvil. Estas mediciones son reportadas a la red para determinar el instante preciso en que se debe cambiar de celda sin que el usuario perciba ninguna interrupción.



La modulación GMSK es un caso particular de las modulaciones de frecuencia que se caracteriza por ser espectralmente más eficiente al evitar cambios bruscos en la fase de la señal. De acuerdo con el esquema del modulador presentado en la Figura 3.12, el proceso inicia con un flujo de bits que ingresa a un circuito de mapeo para generar la señal d_k . Posteriormente, esta señal atraviesa un filtro gaussiano con un ancho de banda a 3 dB definido por el parámetro B , el cual se encarga de suavizar los pulsos antes de que estos ataquen a un oscilador controlado por tensión (OCT) para producir la señal GMSK final.



Fig. Esquema de modulador de frecuencia

El beneficio de este suavizado se evidencia en la Figura 3.13, que compara la densidad espectral de potencia para distintos valores del producto BT . Mientras que una modulación MSK convencional ($BT = \infty$) presenta "faldas" o lóbulos laterales más altos que pueden interferir con canales vecinos, la aplicación del filtro gaussiano (con valores como $BT = 0.3$ estrecha significativamente la señal. Como se observa en las curvas de frecuencia normalizada, un BT menor permite que la energía se concentre de forma mucho más compacta alrededor de la frecuencia portadora, reduciendo las interferencias y optimizando el espacio en el aire.

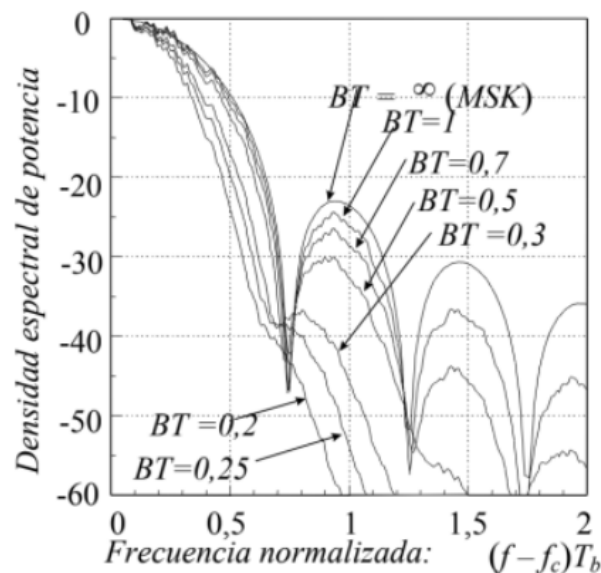


Fig. Densidad espectral de potencia de señales GMSK

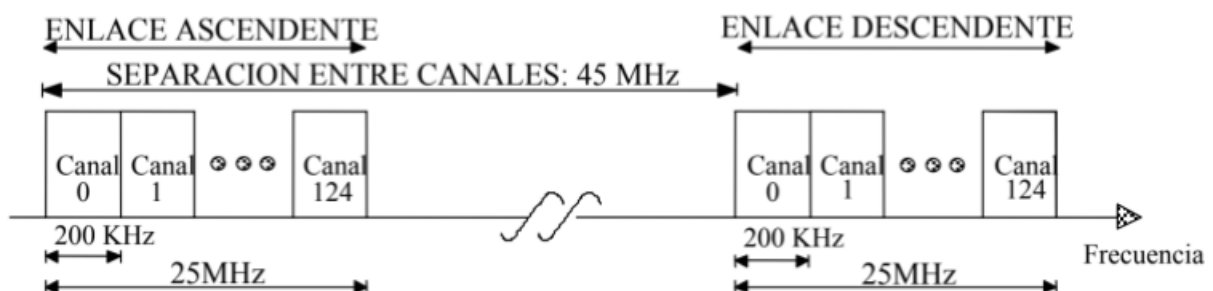
Desde una perspectiva matemática, la señal se representa como $s(t) = A \cos(2\pi f_c t + \phi(t))$ donde sus parámetros se definen de la siguiente manera:

- **Frecuencia portadora (f_c):** Es la frecuencia base que cambia de manera continua y sin saltos que generen ruido espectral.
- **Fase ($\phi(t)$):** Varía suavemente en función de los bits de entrada, asegurando la continuidad de la onda.
- **Producto BT (Ancho de banda por Tiempo de bit):** Es el parámetro central que actúa como el "suavizador" del sistema. Un valor de $BT = 0.3$ es el estándar típico porque ofrece el mejor equilibrio entre ocupar poco ancho de banda y mantener una señal que el receptor pueda decodificar correctamente.

El acceso TDMA (Acceso Múltiple por División en Tiempo) es un método donde los usuarios comparten la misma frecuencia de transmisión, pero lo hacen en intervalos de tiempo disjuntos, lo que permite que sean ortogonales en la dimensión temporal. Como se ilustra en la figura 3.37, este principio organiza la transmisión en "tramas" (T_T), que definen el período total en el cual todos los usuarios del sistema tienen la oportunidad de transmitir información. Dentro de cada trama, se asignan "slots o ranuras" temporales a cada usuario (numerados del 1 al M), donde transmiten su señal en un formato denominado "burst o ráfaga". Para asegurar que las ráfagas no choquen entre sí, se incluyen "tiempos de guarda" entre ellas, lo que garantiza que el receptor pueda separar la señal de un usuario concreto escuchando el canal solo durante el intervalo asignado.



A diferencia de un TDMA puro, en la práctica se suelen emplear sistemas híbridos, como el GSM, que combina TDMA con componentes de FDMA para subdividir la banda en varias portadoras. La figura 3.38 detalla la estructura de bandas de frecuencia del sistema GSM-900. Este sistema utiliza una banda de 890 a 915 MHz para el "enlace ascendente" (móvil a red) y una banda de 935 a 960 MHz para el "enlace descendente" (red a móvil), con una separación entre portadoras de 200 KHz. En cada sentido de la transmisión se definen 125 portadoras (del Canal 0 al Canal 124), y cada portadora de subida está asociada a una portadora de bajada que se encuentra a una distancia de 45 MHz, lo que corresponde a un dúplex por división de frecuencia (FDD). Dentro de cada una de estas portadoras, se establece una estructura de trama con una duración de 4.615 ms, en la que se ubican 8 ranuras temporales, lo que evidencia la componente TDMA del sistema.



4. ESTADO DEL ARTE: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CELULAR ABIERTA

Osmocom y la Infraestructura de Red Celular (CNI)

El ecosistema de Osmocom se posiciona como una suite integral para la implementación de redes GSM, destacando por su neutralidad respecto al hardware, lo que permite la interoperabilidad entre estaciones base (BTS) de distintos fabricantes como Nokia y Ericsson. En desarrollos recientes de su infraestructura de red celular (CNI), se han optimizado componentes críticos como [osmo-bts](#), [osmo-bsc](#) y [osmo-mgw](#), mejorando significativamente el soporte para interfaces E1 y la gestión de medios. Organizaciones como American 2G Cooperative y Themyscira Wireless contribuyen activamente al código base, impulsando mejoras en la funcionalidad de los centros de conmutación móvil (OsmoMSC) y en los formatos de transporte RTP para códecs de voz. Esta flexibilidad facilita el despliegue de servicios GSM de clase profesional tanto en entornos experimentales con hardware SDR como en despliegues geográficos de mayor escala utilizando equipos de mercado de excedentes.

OpenBTS y YateBTS en el Ámbito Rural y de Seguridad

OpenBTS representa una innovación disruptiva en las telecomunicaciones al sustituir la compleja infraestructura de red central de una operadora tradicional por una centralita IP basada en Asterisk, permitiendo que las llamadas móviles se gestionan como datos VoIP. Este sistema utiliza hardware de radio definido por software (SDR), específicamente dispositivos USRP (Universal Software Radio Peripheral), para actuar como una estación base transceptora que conecta directamente con teléfonos móviles estándar. Al simplificar la arquitectura y utilizar software libre, OpenBTS reduce drásticamente los costos de implementación, convirtiéndose en una solución viable para la investigación técnica y el despliegue de redes privadas en entornos controlados.

En una línea similar, YateBTS aprovecha el motor de conmutación Yate para ofrecer una alternativa robusta y flexible para la integración de redes móviles con infraestructuras IP modernas. Estos proyectos han sido fundamentales en la documentación y ejecución de redes comunitarias en zonas rurales de México y África, donde la ausencia de cobertura de grandes operadores motiva el uso de tecnologías de bajo costo y fácil mantenimiento para cerrar la brecha digital. Además de su impacto social, la capacidad de estas redes para operar de forma

autónoma y cifrada ha despertado un interés creciente en aplicaciones de seguridad y defensa, permitiendo el despliegue de burbujas de comunicación táctica en zonas de conflicto o áreas de desastre donde la infraestructura pública ha colapsado o no es confiable.

5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE SOFTWARE

En el ecosistema de la radio definida por software (SDR), existen diversas soluciones para implementar redes móviles, siendo OpenBTS, YateBTS y srsRAN las más destacadas. Mientras que alternativas como srsRAN se enfocan en estándares más recientes como 4G y 5G, OpenBTS mantiene un rol fundamental en proyectos de investigación de redes móviles al centrarse en la robustez y el éxito global del estándar GSM. A diferencia de YateBTS, que utiliza el motor Yate para la conmutación, OpenBTS sustituye los protocolos tradicionales de telecomunicaciones por protocolos de internet (IP) y arquitecturas de software flexibles, facilitando la creación de bancos de pruebas para innovaciones en zonas rurales. Esta diferenciación técnica se resume en la Tabla 1.

Tabla 1: Comparativa de plataformas SDR para redes móviles

Característica	OpenBTS	YateBTS	srsRAN
Estándar Primario	GSM (2G)	GSM / GPRS	LTE (4G) / 5G
Núcleo de Conmutación	Asterisk (VoIP/SIP)	Yate Engine	srsEPC / srs5GC
Estabilidad en 2G	Alta (Probada en campo)	Media / Alta	N/A (Enfoque en 4G/5G)
Soporte de Comunidad	Extenso (Proyectos globales)	Moderado	Alto (Enfoque industrial)

La elección de OpenBTS como el núcleo del prototipo se fundamenta en su capacidad para redefinir la arquitectura celular tradicional de manera eficiente. Como se ilustra en la Figura 4, este software simplifica drásticamente los subsistemas de estación base, red y conmutación, y operación y mantenimiento, integrándose en una solución compacta basada en hardware USRP y una computadora convencional. Esta transición de una infraestructura

física compleja a un entorno definido por software permite que la red central se comporte como una centralita IP, cuya arquitectura detallada se presenta en la Figura 3. En este esquema, OpenBTS actúa como el transceptor de software que gestiona la interfaz aire GSM, mientras delega las funciones de conmutación y registro a servicios como Asterisk y SIPAuthServe, logrando una integración nativa con protocolos VoIP.

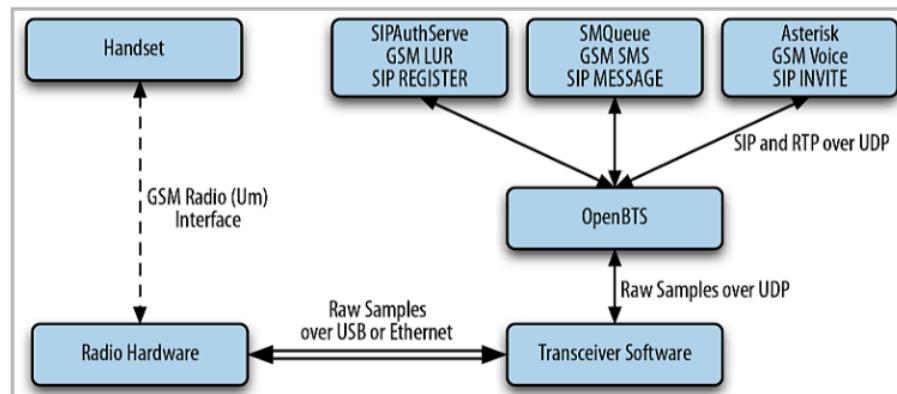


Fig. Arquitectura de OpenBTS

Finalmente, OpenBTS se justifica como la opción ideal debido a su madurez técnica y estabilidad superior para aplicaciones experimentales. Las pruebas de validación han demostrado una calidad de voz constante y sin degradación en llamadas de larga duración, con un consumo energético reducido de aproximadamente 1 W. Su amplia documentación y el respaldo de una comunidad activa han permitido despliegues exitosos en redes comunitarias de México, Zambia e Indonesia, consolidándose como una herramienta probada para cerrar la brecha digital en entornos rurales. La compatibilidad con Asterisk es un factor determinante, ya que permite gestionar las llamadas móviles como solicitudes de protocolo SIP estándar, facilitando la interconexión con otras redes IP modernas.



Fig. Comparación subjetiva entre la red GSM convencional y OpenBTS.

6. ARQUITECTURA DEL HARDWARE SDR (NI USRP-2901)

Para la implementación de la interfaz de radiofrecuencia (RF) de la estación base, se emplea el hardware de Radio Definida por Software NI USRP-2901 de National Instruments. Este dispositivo actúa como el transceptor físico de la estación base, reemplazando toda la circuitería analógica rígida y propietaria de las redes GSM tradicionales por una arquitectura altamente reconfigurable.

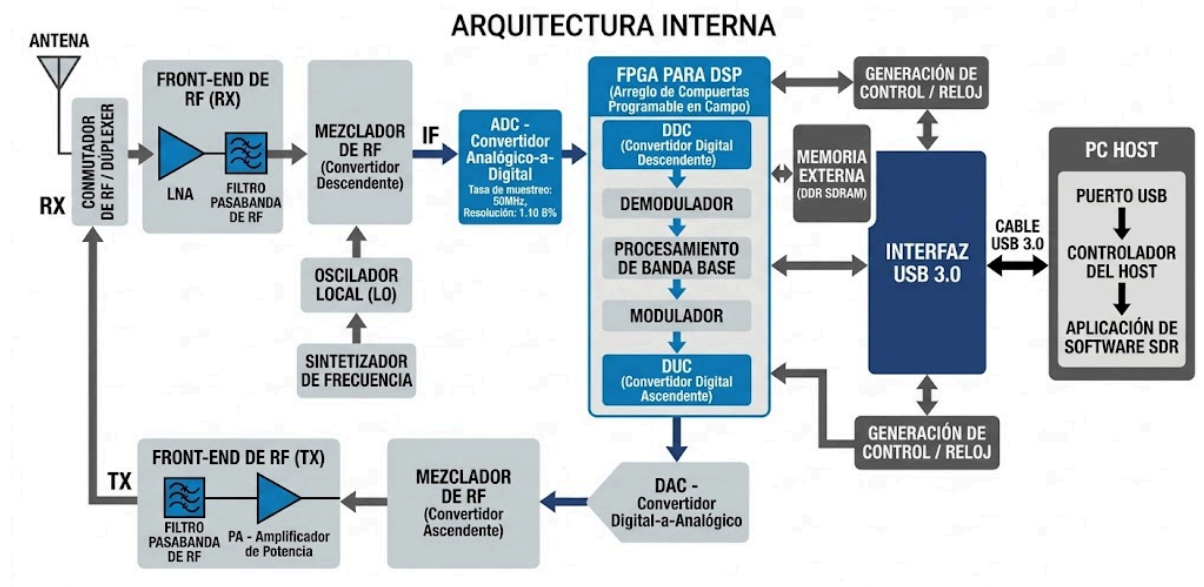
El núcleo del NI USRP-2901 es un transceptor de RF de conversión directa (como la familia AD9361), el cual opera en un rango de frecuencias continuo y sintonizable de 70 MHz a 6 GHz, con un ancho de banda instantáneo máximo de 56 MHz. Esto permite cubrir con absoluta precisión las bandas celulares GSM estandarizadas (como las de 850, 900, 1800 y 1900 MHz). Aunque el equipo posee una arquitectura 2x2 MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), para la implementación del estándar GSM clásico (2G) se configura por software para operar en modo SISO (Single-Input Single-Output), empleando un solo canal de transmisión y recepción.

Funcionamiento del Frontend de RF y los Convertidores A/D y D/A

El procesamiento de la señal en el USRP-2901 se divide en etapas críticas que unen el dominio analógico (las ondas electromagnéticas) con el dominio digital (los datos procesados por OpenBTS y Asterisk en la computadora host).

- Frontend de RF (Arquitectura Zero-IF): Es la primera línea de interacción con el medio inalámbrico. Su propósito es adaptar la señal de microondas utilizando una arquitectura de conversión directa (Zero-IF o banda base directa).
 - En recepción (Uplink): La débil señal electromagnética captada por la antena ingresa al frontend, donde pasa por un amplificador de bajo ruido (LNA, Low Noise Amplifier) para elevar la potencia de la señal recibida sin introducir ruido térmico adicional. Posteriormente, un oscilador local y un mezclador analógico (mixer) descienden la frecuencia portadora directamente a banda base, dividiendo la señal en sus componentes ortogonales en fase (I) y cuadratura (Q).
 - En transmisión (Downlink): Ocurre el proceso inverso. Las señales analógicas I/Q en banda base son moduladas hacia la frecuencia portadora deseada mediante el mezclador y luego son amplificadas por un amplificador de potencia (PA) antes de ser emitidas hacia la interfaz de aire Um.
- Convertidores Analógico a Digital (ADC) y Digital a Analógico (DAC): La etapa de conversión de dominio es el pilar central del concepto SDR. El NI USRP-2901 cuenta con convertidores ADC y DAC duales con una resolución de 12 bits.
 - Muestreo Digital (ADC): En recepción, el ADC muestrea las señales analógicas continuas I/Q que entrega el frontend. La resolución de 12 bits proporciona el rango dinámico necesario para cuantificar las minúsculas variaciones de voltaje, permitiendo que el software posterior distinga la ráfaga GSM deseada del ruido de fondo o las interferencias adyacentes.
 - Síntesis Analógica (DAC): En transmisión, el DAC toma las ráfagas GMSK (estructuras TDMA generadas en software por OpenBTS) y convierte esos trenes de bits discretos nuevamente en formas de onda de voltaje analógico escalonado. Un filtro pasa bajas suaviza esta señal antes de inyectarla al frontend de RF.

ARQUITECTURA INTERNA DE RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE (SDR)



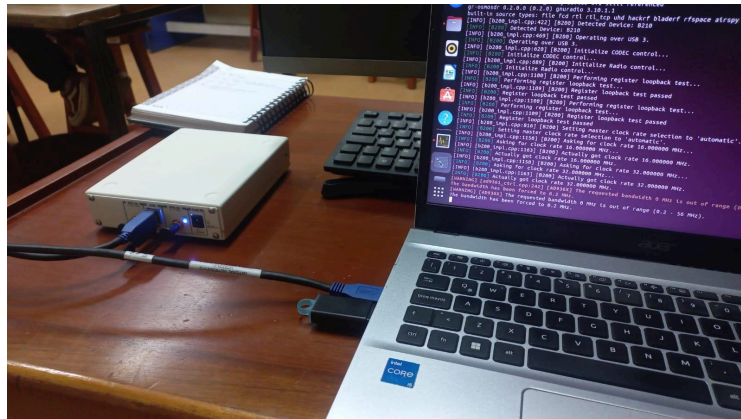
Procesamiento Intermedio y Transporte (FPGA): Para manejar el enorme flujo de datos que generan los convertidores, el USRP-2901 incorpora un FPGA Xilinx Spartan-6. Este componente no decodifica la trama GSM, sino que realiza procesamiento digital de señales (DSP) en hardware: se encarga de la decimación (reducción de la tasa de muestreo) en recepción y la interpolación en transmisión. Finalmente, empaqueta las muestras digitales y las transporta hacia la computadora host a través de un bus de alta velocidad USB 3.0, garantizando que el sistema opere en tiempo real sin latencias perjudiciales.

7. PRUEBAS INICIALES DE LABORATORIO Y CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE SDR

Como fase inicial para el despliegue de la Estación Base, se llevaron a cabo las primeras pruebas de integración entre el hardware de radiofrecuencia (SDR) y el host de procesamiento. El objetivo de esta etapa fue validar el enlace de datos, verificar la compatibilidad de los controladores y garantizar la correcta carga del firmware en el transceptor antes de emitir señales al aire.

A. Configuración Física y Enlace de Datos

El entorno de pruebas consistió en un equipo host ejecutando el sistema operativo Ubuntu 22.04 LTS (mediante un entorno en vivo para aislar dependencias) y un transceptor SDR de la familia Ettus Research. La interconexión física se realizó utilizando un bus USB 3.0 para asegurar el ancho de banda requerido por el flujo continuo de muestras I/Q.

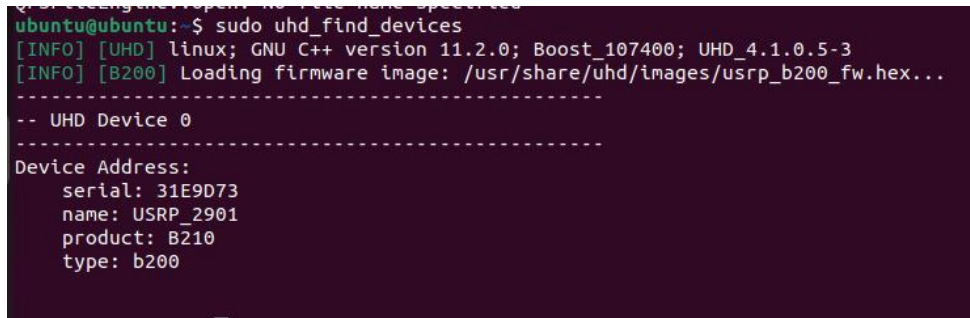


Se ve el entorno físico de laboratorio mostrando la conexión entre el host de procesamiento y el transceptor SDR. Los indicadores LED confirman la correcta energización del equipo (verde) y el establecimiento exitoso de un enlace de super velocidad USB 3.0 (azul).

El diagnóstico visual a través de los indicadores LED del equipo confirmó no solo la alimentación eléctrica, sino también que el controlador del bus en la computadora portátil negoció exitosamente la tasa de transferencia máxima (SuperSpeed), evitando cuellos de botella en la comunicación.

B. Detección Lógica y Controladores (UHD)

Una vez establecido el enlace físico, se procedió a la validación lógica mediante los controladores nativos UHD (USRP Hardware Driver). A través de la terminal de Linux y con privilegios de administrador, se ejecutó el comando de rastreo `uhd_find_devices` para comprobar que el sistema operativo y las librerías de C++ reconocieran el dispositivo de forma nativa.



```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo uhd_find_devices
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 11.2.0; Boost_107400; UHD_4.1.0.5-3
[INFO] [B200] Loading firmware image: /usr/share/uhd/images/usrp_b200_fw.hex...

-- UHD Device 0
-----
Device Address:
  serial: 31E9D73
  name: USRP_2901
  product: B210
  type: b200
```

Fig. Salida de la consola del sistema confirmando la detección del dispositivo SDR. El controlador UHD identifica la arquitectura del hardware de radio como un USRP B200mini.

Como se observa en la figura, el host identificó correctamente el número de serie y el modelo exacto del transceptor, catalogado como un equipo de la serie B200mini. Esto validó la correcta instalación del software y la ausencia de bloqueos de permisos en los puertos USB.

C. Inicialización del FPGA y Lectura de Registros

El transceptor B200mini carece de memoria ROM persistente para su lógica de radiofrecuencia, por lo que exige que el host inyecte la imagen del firmware del procesador digital (FPGA) en cada ciclo de encendido. Este procedimiento crítico se documentó utilizando la herramienta de diagnóstico `uhd_usrp_probe`.

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo uhd_usrp_probe
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 11.2.0; Boost_107400; UHD_4.1.0.5-3
[INFO] [B200] Detected Device: B210
[INFO] [B200] Loading FPGA image: /usr/share/uhd/images/usrp_b210_fpga.bin...
[INFO] [B200] Operating over USB 3.
[INFO] [B200] Detecting internal GPSDO....
[INFO] [GPS] No GPSDO found
[INFO] [B200] Initialize CODEC control...
[INFO] [B200] Initialize Radio control...
[INFO] [B200] Performing register loopback test...
[INFO] [B200] Register loopback test passed
[INFO] [B200] Performing register loopback test...
[INFO] [B200] Register loopback test passed
[INFO] [B200] Setting master clock rate selection to 'automatic'.
[INFO] [B200] Asking for clock rate 16.000000 MHz...
[INFO] [B200] Actually got clock rate 16.000000 MHz.

Device: B-Series Device

Mboard: B210
serial: 31E9D73
name: USRP_2901
product: 30740
revision: 4
FW Version: 8.0
FPGA Version: 16.0

Time sources: none, internal, external, gpsdo
Clock sources: internal, external, gpsdo
Sensors: ref_locked

RX DSP: 0
```

Fig. Ejecución del comando de sondeo UHD, evidenciando la transferencia de la imagen binaria (usrp_b200_fpga.bin) hacia el FPGA del equipo y la lectura del árbol de hardware (Hardware Tree).

La consola registró una inyección exitosa del firmware sin errores de temporización ("Loading FPGA image... done"). Acto seguido, el sistema volcó el árbol de componentes del hardware, confirmando la disponibilidad operativa de los Frontends de transmisión y recepción (puertos TX/RX y RX2), así como los rangos de ganancia programables y tasas de muestreo que serán utilizados para la implementación del canal GSM en las siguientes etapas del proyecto.

D. Configuración del Software de Análisis Espectral (GQRX)

Una vez validada la detección lógica del hardware (Fig. 3), se procedió a instalar el analizador de espectro por software GQRX. El propósito de este paso fue establecer los parámetros de la capa de adaptación (hardware-software abstraction layer) para evitar

desbordamientos en la memoria o saturación en el procesador debido al elevado tráfico de muestras complejas I/Q.

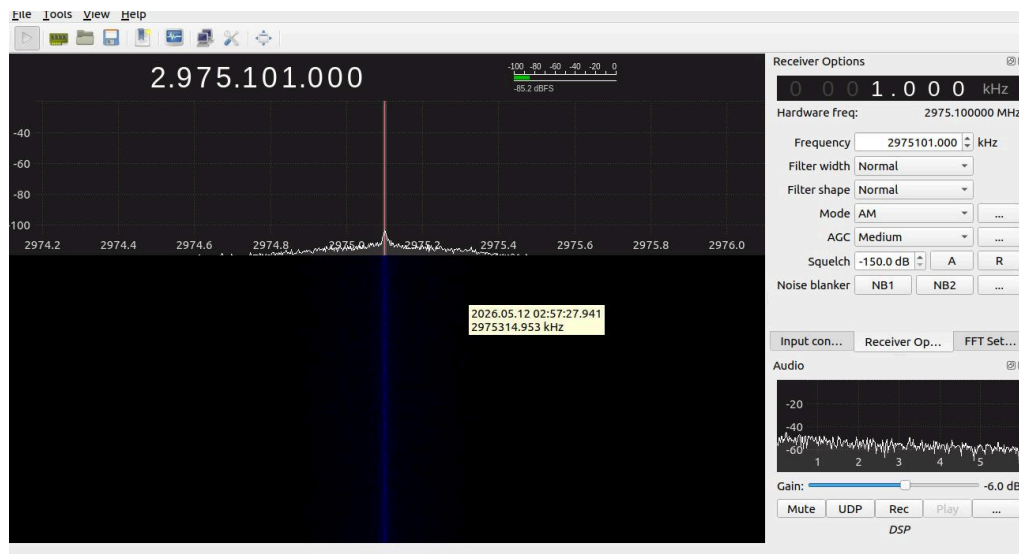


Fig. Ventana de inicialización del software GQRX (Configure I/O devices). Se observa la selección de la arquitectura Ettus Research (B200mini) a través del controlador UHD y el establecimiento de una tasa de muestreo (Input Rate) conservadora de 2 Msps.

Como se documenta en la figura anterior, el equipo de laboratorio configuró el *Input Rate* en 2000000 muestras por segundo (2 Msps). Esta elección técnica es deliberada: proporciona un ancho de banda de observación de 2 MHz, suficiente para capturar un canal completo en los estándares 2G/3G sin comprometer los recursos de procesamiento en vivo del *host*.

E. Observación del Espectro Electromagnético y Calibración

Con el dispositivo configurado, se inició la interfaz principal del analizador espectral. En primera instancia, y con la antena desconectada, se realizó una medición basal del transceptor.

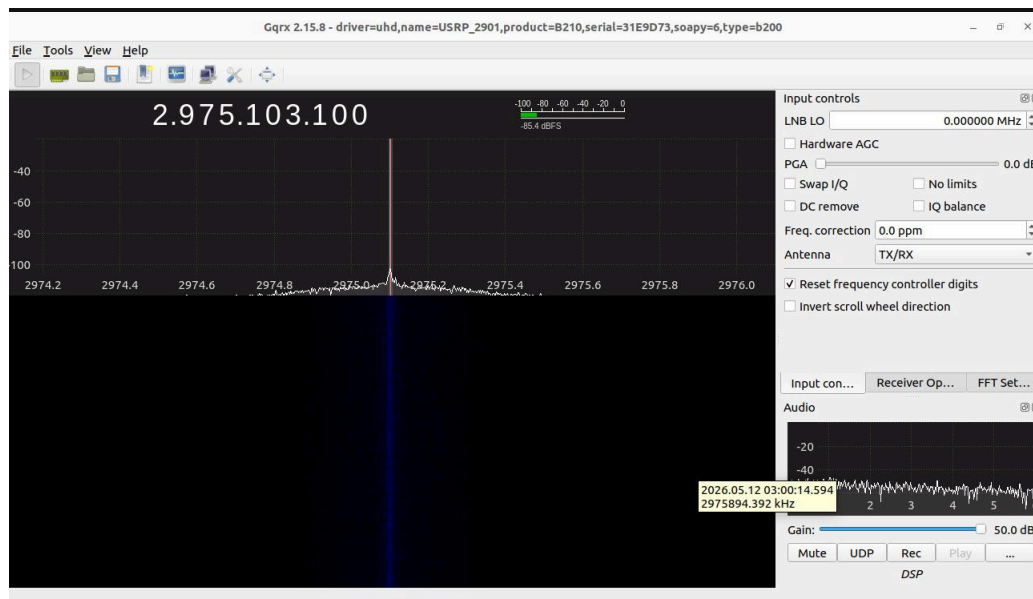


Fig. 5. Interfaz principal de GQRX en modo de recepción. La visualización de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) superior y la cascada inferior (Waterfall) evidencian la ausencia de señales, documentando el piso de ruido térmico base del sistema sintonizado en torno a los 900 MHz.

La Fig. 5 ilustra un entorno espectral inactivo. La curva FFT plana, combinada con la representación cromática fría de la gráfica en cascada, demuestra el piso de ruido interno de la electrónica del B200mini. Esta captura válida, además, que el LNA (Low Noise Amplifier) está operando dentro de los rangos de sensibilidad esperados y listos para la inyección de la antena omnidireccional en las fases posteriores del proyecto.

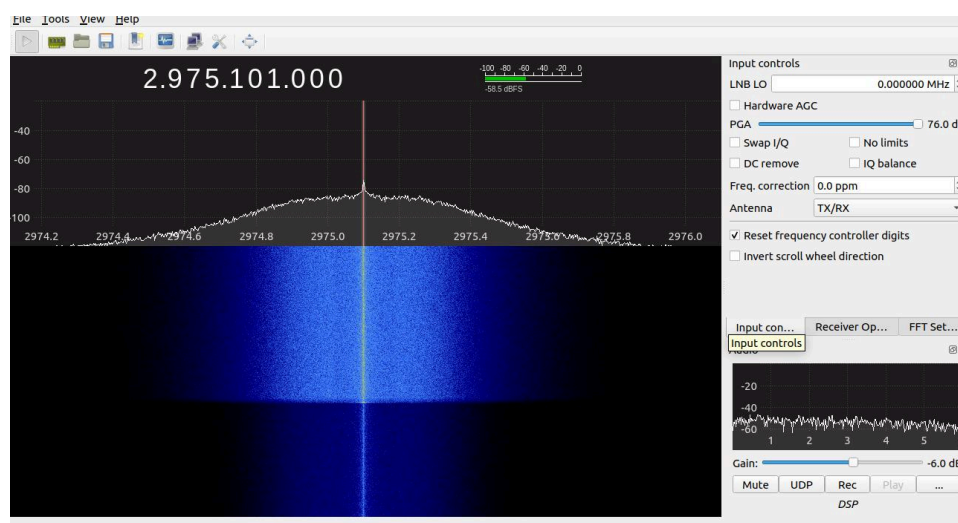


Fig. Exploración de las opciones avanzadas de GQRX (Input controls, FFT settings). El equipo experimentó con las funciones de ganancia del LNA por software y las técnicas de suavizado de la Transformada Rápida de Fourier para optimizar la representación visual de futuras señales captadas.

Este primer acercamiento interactivo con la herramienta GQRX, demostrado en las dos figuras anteriores, confirma la viabilidad técnica para proceder, en los próximos laboratorios, con el escaneo de las portadoras de la red celular local y el análisis de la ocupación del espectro frente a las bandas estipuladas por el PNAF.

Integración con VoIP: El Rol de la PBX (Asterisk)

Convergencia de GSM e IP mediante SIP y Asterisk

En la arquitectura de OpenBTS, se prescinde por completo del Subsistema de Red y Conmutación (NSS) tradicional de GSM (que incluye el MSC, VLR y HLR). En su lugar, la estación base se comporta como una puerta de enlace (Gateway) directa entre la interfaz de aire Um y una red Voz sobre IP (VoIP).

- Proxy SIP: OpenBTS actúa como un cliente/proxy SIP (Session Initiation Protocol). Cuando un teléfono móvil se asocia a la red, OpenBTS traduce los mensajes de control de movilidad de GSM (Location Update) en mensajes de registro SIP (SIP REGISTER).
- El rol de Asterisk (PBX): Asterisk funciona como la centralita telefónica y el núcleo lógico de la red (Core Network). Una vez que OpenBTS envía el registro SIP, Asterisk autentica al usuario y lo añade a su base de datos local (reemplazando al HLR/VLR tradicional).
- Enrutamiento de llamadas: Cuando un usuario realiza una llamada desde su teléfono GSM, OpenBTS convierte la solicitud en una invitación (SIP INVITE) y se la entrega a Asterisk. Asterisk lee su archivo de plan de marcado (extensions.conf), determina a dónde va la llamada, y establece la conexión lógica con el teléfono de destino.
- Tráfico de Medios (RTP): Una vez que Asterisk establece la sesión SIP, el tráfico de voz se empaqueta utilizando el protocolo RTP (Real-time Transport Protocol). OpenBTS toma estos paquetes IP, los transcodifica al codec de voz GSM (ej. GSM-FR), los empaqueta en ráfagas TDMA y los envía al USRP para su transmisión

por el aire. Esta integración permite que los celulares GSM comunes se comuniquen sin modificaciones de hardware, mientras que la gestión de la red se realiza con herramientas IP de bajo costo.

REFERENCIAS

Ettus Research - National Instruments, "*USRP B200/B210/B200mini/B205mini Hardware Manual*". https://files.ettus.com/manual/page_usrp_b200.html

Analog Devices, "AD9364: 1 x 1 RF Agile Transceiver Data Sheet," Analog Devices Inc., Norwood, MA, 2014. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad9364.pdf>

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), "*Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)*," Gobierno del Perú, Lima, Perú. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/325255-plan-nacional-de-atribucion-de-frecuencias-pnaf>

Asterisk Project, "Asterisk Documentation: SIP Configuration and Dialplans," *Sangoma Technologies*, 2024. <https://docs.asterisk.org/>

Sallent Roig, O., Valenzuela González, J. L., & Agustí Comes, R. (2003). *Principios de comunicaciones móviles*. Edicions de la UPC.

Faúndez Zanuy, M. (2001). *Sistemas de comunicaciones*. Marcombo.

Marcombo, S. A. (1998). *Telecomunicaciones móviles*. Marcombo.

Parra, C., Paredes, M. C., Arévalo, G., y Tipantuña, C. (2022). Prototipo de red GSM basada en SDR. *Revista de Investigación en Tecnologías de la Información (RITI)*, 10(21). <http://portal.amelica.org/ameli/journal/368/3683473004/>

Montaño Blacio, M. A. (2017). *Diseño e implementación de un prototipo de estación base transmisora receptora (BTS) GSM para servicio de voz y SMS basada en YateBTS* [Tesis de grado, Universidad Nacional de Loja]. Repositorio Digital UNL.